

Інструкція до практичної роботи №25

Тема: Класифікація програмного забезпечення. Поняття інсталяції та деінсталяції програмного забезпечення

Мета роботи

- Вивчити поняття та класифікацію програмного забезпечення
- Ознайомитися з типами ліцензування програмного забезпечення
- Навчитися встановлювати програми різними способами (інсталятор, портативна версія)
- Освоїти коректну деінсталяцію програмного забезпечення
- Ознайомитися з очищенням залишкових файлів після видалення програм

Теоретичні відомості

1. Поняття програмного забезпечення

Програмне забезпечення (ПЗ, software) — сукупність програм, процедур і документації, призначених для виконання завдань на комп'ютерній системі. ПЗ визначає, які операції може виконувати апаратне забезпечення, і є невід'ємною складовою будь-якої інформаційної системи.

2. Класифікація програмного забезпечення за призначенням

Тип ПЗ	Опис	Приклади
Системне	керує роботою апаратного забезпечення та іншими програмами	Windows, драйвери, BIOS/UEFI
Прикладне	виконує конкретні задачі користувача	Microsoft Office, браузер, графічні редактори
Інструментальне	призначене для розробки іншого ПЗ	середовища програмування, компілятори

3. Класифікація ПЗ за способом розповсюдження та ліцензування

Тип ліцензії	Опис
Ліцензійне (комерційне)	потребує придбання платної ліцензії для використання
Умовно-безкоштовне (Shareware)	безкоштовне пробне використання з обмеженнями, потім оплата
Безкоштовне (Freeware)	безкоштовне для використання, але без відкритого коду
Відкрите (Open Source)	код доступний для перегляду, зміни та

Тип ліцензії	Опис
	розповсюдження
Демо-версія (Trial)	обмежена за часом або функціоналом версія для ознайомлення

4. Поняття інсталяції програмного забезпечення

Інсталяція (встановлення) — процес розгортання програми в операційній системі: копіювання файлів, реєстрація компонентів, налаштування конфігурації та створення ярликів. Розрізняють інсталятори у форматі MSI (Windows Installer, стандартизований формат) та EXE (виконуваний файл із власною логікою встановлення), а також портативні (portable) програми, що не потребують встановлення.

5. Етапи типового процесу встановлення програми

- Прийняття ліцензійної угоди
- Вибір каталогу встановлення та додаткових компонентів
- Копіювання файлів програми на диск
- Реєстрація компонентів у системі (реєстр, шляхи, розширення файлів)
- Створення ярликів у меню «Пуск» та/або на робочому столі
- Завершення встановлення, за потреби — перезавантаження

6. Поняття деінсталяції програмного забезпечення

Деінсталяція — процес повного видалення програми та пов'язаних з нею файлів, ярликів і записів реєстру з операційної системи. Штатна деінсталяція виконується через власний деінсталятор програми або через Панель керування → Програми і компоненти.

- Штатний деінсталятор програми (uninstall.exe)
- Панель керування → Програми і компоненти / Параметри → Застосунки
- Сторонні утиліти (Revo Uninstaller, IObit Uninstaller) для глибшого очищення

7. Залишкові файли після деінсталяції

Навіть після штатної деінсталяції в системі можуть залишатися записи реєстру, конфігураційні файли в папці AppData та порожні каталоги встановлення — сторонні утиліти деінсталяції здатні виявляти і видаляти такі залишки для повнішого очищення системи.

Обладнання та програмне забезпечення

- Персональний комп'ютер або віртуальна машина зі встановленою Windows 10
- Права адміністратора
- Тестова програма з MSI/EXE інсталятором та портативна програма
- Стороння утиліта деінсталяції (Revo Uninstaller або аналог)

Хід роботи

Завдання 1. Класифікація встановленого на ПК ПЗ (10 хв)

Крок 1. Відкрийте Параметри → Застосунки → Застосунки та можливості.

Крок 2. Перегляньте перелік встановлених програм.

Крок 3. Оберіть 5 програм та класифікуйте кожну за типом (системне/прикладне/інструментальне).

Крок 4. Занесіть результат до таблиці нижче.

Назва програми	Тип ПЗ	Призначення

Завдання 2. Визначення типу ліцензії наявних програм (10 хв)

Крок 1. Для тих самих 5 програм визначте тип ліцензування (комерційне, freeware, shareware, open source).

Крок 2. Скористайтесь офіційним сайтом кожної програми для уточнення типу ліцензії.

Крок 3. Занесіть результат до звіту.

Завдання 3. Встановлення програми з інсталятора (MSI/EXE) (15 хв)

Крок 1. Запустіть інсталятор тестової програми.

Крок 2. Уважно пройдіть усі кроки майстра встановлення, звертаючи увагу на вибір компонентів і каталогу.

Крок 3. Зверніть увагу на додаткові пропозиції (встановлення панелей інструментів, зміна домашньої сторінки) — уникайте небажаних встановлень, знявши відповідні прапорці.

Крок 4. Завершіть встановлення та перевірте появу ярлика.

Завдання 4. Встановлення портативної програми (10 хв)

Крок 1. Завантажте портативну (portable) версію тестової програми.

Крок 2. Розпакуйте архів у довільну папку (без запуску інсталятора).

Крок 3. Запустіть виконуваний файл програми безпосередньо з розпакованої папки.

Крок 4. Поясніть у звіті переваги портативних програм (можливість запуску з USB, відсутність змін у реєстрі).

Завдання 5. Деінсталяція програми штатними засобами Windows (10 хв)

Крок 1. Відкрийте Параметри → Застосунки → Застосунки та можливості.

Крок 2. Знайдіть програму, встановлену в завданні 3, та оберіть «Видалити».

Крок 3. Пройдіть майстер деінсталяції до завершення.

Крок 4. Перевірте зникнення ярлика та каталогу програми.

Завдання 6. Деінсталяція програми за допомогою сторонньої утиліти (15 хв)

Крок 1. Встановіть іншу тестову програму для подальшої деінсталяції.

Крок 2. Встановіть та запустіть утиліту Revo Uninstaller (або аналог).

Крок 3. Оберіть тестову програму у списку та запустіть режим розширеного сканування залишків.

Крок 4. Перегляньте знайдені залишкові файли та записи реєстру, видаліть їх.

Завдання 7. Аналіз залишкових файлів після деінсталяції (10 хв)

Крок 1. Після штатної деінсталяції з завдання 5 перевірте папку AppData (Roaming/Local) на наявність залишкових каталогів.

Крок 2. Перевірте каталог встановлення програми (наприклад, C:\Program Files) на наявність залишкових файлів.

Крок 3. Порівняйте повноту очищення при штатній деінсталяції та деінсталяції сторонньою утилітою.

Практичні завдання для самостійного виконання

Завдання А (базовий рівень)

1. Опишіть відмінності між системним, прикладним та інструментальним ПЗ
2. Складіть перелік типів ліцензування програмного забезпечення

3. Поясніть різницю між інсталятором MSI та портативною програмою

Завдання Б (середній рівень)

1. Дослідіть тихе (безучасне) встановлення програми через параметри командного рядка інсталятора (/silent, /S)
2. Порівняйте штатну деінсталяцію та деінсталяцію сторонньою утилітою за повнотою очищення системи
3. Складіть перелік ознак потенційно небажаного ПЗ (PUP), яке може встановлюватися разом з іншими програмами

Завдання В (високий рівень)

1. Дослідіть формат MSI детальніше — структуру пакета та можливість тихого встановлення через msixexec
2. Напишіть сценарій PowerShell, що виводить перелік усіх встановлених програм із версіями (Get-WmiObject Win32_Product або реєстр)
3. Проаналізуйте записи реєстру, що залишаються після типової деінсталяції програми (розділ Uninstall у реєстрі)

Контрольні питання

1. Що таке програмне забезпечення?
2. Яка класифікація ПЗ за призначенням?
3. Які типи ліцензування ПЗ ви знаєте?
4. Чим Shareware відрізняється від Freeware?
5. Що таке інсталяція програмного забезпечення?
6. Чим формат MSI відрізняється від EXE-інсталятора?
7. Що таке портативна (portable) програма?
8. Які етапи включає типовий процес встановлення програми?
9. Що таке деінсталяція і якими способами вона виконується?
10. Чому після штатної деінсталяції можуть залишатися файли в системі?
11. Для чого призначені сторонні утиліти деінсталяції?
12. Що таке потенційно небажане ПЗ (PUP)?

Форма звіту

1. Мета роботи
2. Таблиця класифікації встановленого ПЗ
3. Результати визначення типів ліцензій наявних програм

4. Опис встановлення програми з інсталятора
5. Опис встановлення портативної програми
6. Опис штатної деінсталяції програми
7. Опис деінсталяції сторонньою утилітою
8. Результати аналізу залишкових файлів
9. Виконане самостійне завдання (на вибір А, Б або В)
10. Відповіді на контрольні питання (мінімум 8)
11. Висновки

Критерії оцінювання

Шкала оцінювання (12-бальна система):

- 12 балів — виконані всі завдання з повною документацією, коректно встановлено і видалено ПЗ усіма способами, виконане завдання високого рівня (В), вичерпні відповіді на всі контрольні питання
- 10-11 балів — виконані всі основні завдання, якісна документація, виконане завдання середнього рівня (Б)
- 7-9 балів — виконані обов'язкові завдання, достатня документація, виконане базове завдання (А)
- 4-6 балів — виконана більша частина завдань, поверхневе розуміння теми
- 1-3 бали — виконана менша частина завдань, недостатня документація
- 0 балів — робота не виконана

Література та ресурси

1. Документація Microsoft щодо встановлення та видалення програм у Windows
2. Матеріали щодо типів ліцензій програмного забезпечення
3. Документація Revo Uninstaller: <https://www.revouninstaller.com>
4. "Програмне забезпечення персонального комп'ютера" — навчальний посібник

Додаток А. Глосарій термінів

- **Інсталяція** — процес встановлення програми в операційну систему

- **Деінсталяція** — процес видалення програми з операційної системи
- **MSI** — стандартизований формат пакета встановлення Windows Installer
- **Portable (портативна програма)** — програма, що не потребує встановлення для роботи
- **Freeware** — безкоштовне програмне забезпечення із закритим кодом
- **Open Source** — програмне забезпечення з відкритим вихідним кодом
- **PUP** — Potentially Unwanted Program — потенційно небажана програма

Підсумки практичної роботи

Після виконання цієї практичної роботи ви:

Дізналися:

- Класифікацію програмного забезпечення за призначенням і ліцензуванням
- Етапи типового процесу встановлення програм
- Способи коректної деінсталяції та очищення залишкових файлів

Навчилися:

- Класифікувати програмне забезпечення за типом і ліцензією
- Встановлювати програми з інсталятора та в портативному вигляді
- Виконувати деінсталяцію штатними та сторонніми засобами

Викладач: _____

Дата: _____